

STEP2: 多投入汇合与汇合后的继续传播

任意固定比例投入产出配方

1 目的：汇合不终止传播

STEP1 已经规定：

- 节点自身的 production-start event 用 σ_p, ρ_p 或一般的 $D_p^{act}(t)$ 描述；
- 某个上游对具体下游的可见供给缺口用 $D_{h \rightarrow p}(t)$ 描述；
- production delay、transport delay 与沿途 inventory 均在 STEP1 的 branch propagation 中处理。

STEP2 只负责回答：

多个 required inputs 已经传播到同一节点以后，如何共同决定该节点的 production-start activity?

得到本地 activity 后，传播并不结束，而是重新交回 STEP1 向所有下游传播。

因此总接口为

$$\boxed{\text{STEP1 propagation} \rightarrow \text{STEP2 merge} \rightarrow \text{STEP1 propagation} \rightarrow \dots} \quad (1)$$

2 一般生产节点：任意固定比例多投入多产出

考虑生产节点 P_p 。

其必需投入集合为

$$\mathcal{I}_p = \{1, \dots, n_p\},$$

产出集合为

$$\mathcal{O}_p = \{1, \dots, m_p\}.$$

固定配方写为

$$\boxed{\sum_{h \in \mathcal{I}_p} a_h X_h \longrightarrow \sum_{r \in \mathcal{O}_p} b_r Y_r,} \quad (2)$$

其中

$$a_h > 0, \quad b_r > 0.$$

这不是只针对

$$1 + 1 \rightarrow 1,$$

而是允许任意有限个 required inputs 与任意有限个 outputs, 并允许任意固定正投入/产出系数。

记初始化正常生产强度为

$$u_p^0 \equiv u_p(0).$$

则第 h 种投入的初始化正常消耗速率为

$$f_{p,h}^0 = a_h u_p^0, \quad (3)$$

第 r 种产出的初始化正常完成速率为

$$g_{p,r}^0 = b_r u_p^0. \quad (4)$$

本文采用 fixed-proportion / Leontief 型 production recipe: 所有 required inputs 都不可缺少, 且暂不允许输入之间替代或动态切换配方。

3 STEP1 交给 STEP2 的输入

对每个

$$h \in \mathcal{I}_p,$$

设第 h 种 required input 对应一条已经传播到 P_p 输入接收平面的支路。

STEP1 返回

$$D_{h \rightarrow p}(t). \quad (5)$$

其含义为:

$$D_{h \rightarrow p}(t) = \text{截至 } t, \text{ 从 } P_p \text{ 的视角, 第 } h \text{ 种投入累计缺少的等效正常生产时间.}$$

因此该投入对应的累计物料缺口为

$$a_h u_p^0 D_{h \rightarrow p}(t). \quad (6)$$

所有

$$D_{h \rightarrow p}(t)$$

必须已经位于同一个观察平面:

$$P_p \text{ 可以取得各 required inputs 并决定是否启动新生产的 production-start plane.}$$

STEP2 不再重复计算任何已经包含在 STEP1 中的 production delay、transport delay 或 inventory coverage。

4 单窗口输入支路与一般输入支路

若第 h 条输入支路只有一个有效断供窗口

$$[t_{h \rightarrow p}^{\text{stop}}, t_{h \rightarrow p}^{\text{rec}}),$$

则

$$D_{h \rightarrow p}(t) = \min \left\{ (t - t_{h \rightarrow p}^{\text{stop}})_+, \Delta_{h \rightarrow p} \right\}, \quad (7)$$

其中

$$\Delta_{h \rightarrow p} = \left(t_{h \rightarrow p}^{\text{rec}} - t_{h \rightarrow p}^{\text{stop}} \right)_+. \quad (8)$$

但一般 DAG 中一条输入支路可能已经包含多个不连续缺口, 所以 STEP1 与 STEP2 之间的主接口始终是完整函数

$$D_{h \rightarrow p}(t),$$

而不是仅仅一对

$$(t^{\text{stop}}, t^{\text{rec}}).$$

5 为什么汇合不是简单的窗口并集

如果某一种 required input 使 P_p 暂时不能生产, 其他 required inputs 也会同时停止被生产过程消耗。

这些非瓶颈投入在停产期间可能继续到货并被保存, 因而在后续时刻形成额外缓冲。

所以不能把各输入支路独立计算得到的 shortage windows 简单取并集, 也不能把各自 shortage durations 直接相加。

正确对象是各输入的

$$D_{h \rightarrow p}(t),$$

并在 production-start plane 上比较它们的累计约束。

6 STEP2 核心定理: required-input 上包络

截至时刻 t , 若生产节点始终以正常强度运行, 第 h 种投入应累计消耗

$$a_h u_p^0 t.$$

由于该输入支路累计短缺

$$a_h u_p^0 D_{h \rightarrow p}(t),$$

所以该投入截至 t 最多能够支持的累计 production activity 为

$$\frac{a_h u_p^0 t - a_h u_p^0 D_{h \rightarrow p}(t)}{a_h}.$$

于是

$$\frac{a_h u_p^0 t - a_h u_p^0 D_{h \rightarrow p}(t)}{a_h} = u_p^0 [t - D_{h \rightarrow p}(t)]. \quad (9)$$

记节点 P_p 截至 t 累计启动的 production activity 为

$$U_p(t) = \int_0^t u_p(s) ds. \quad (10)$$

因为所有 required inputs 必须同时满足,

$$U_p(t) \leq u_p^0 [t - D_{h \rightarrow p}(t)] \quad \forall h \in \mathcal{I}_p.$$

在当前 greedy baseline 下, 只要物料允许就以正常强度生产, 因此实际累计 activity 取最紧约束:

$$\begin{aligned} U_p(t) &= \min_{h \in \mathcal{I}_p} u_p^0 [t - D_{h \rightarrow p}(t)] \\ &= u_p^0 \left[t - \max_{h \in \mathcal{I}_p} D_{h \rightarrow p}(t) \right]. \end{aligned} \quad (11)$$

定义节点自身累计 production-start 缺口

$$D_p^{act}(t) = \max_{h \in \mathcal{I}_p} D_{h \rightarrow p}(t). \quad (12)$$

于是

$$U_p(t) = u_p^0 [t - D_p^{act}(t)]. \quad (13)$$

在除去事件切换点后,

$$u_p(t) = u_p^0 [1 - \dot{D}_p^{act}(t)]. \quad (14)$$

在完全生产/完全停产 baseline 下,

$$\dot{D}_p^{act}(t) \in \{0, 1\}$$

几乎处处成立。

7 为什么任意投入系数 a_h 不改变 max 结构

式 (9) 表明, 每一种 required input 的数量缺口都会除以其自身配方系数 a_h , 最终统一换算成同一个量纲:

$$\text{等效正常 production-activity 时间.}$$

因此虽然

$$a_1, a_2, \dots, a_{n_p}$$

可以任意不同, 归一化以后每个 required input 都给出一个

$$t - D_{h \rightarrow p}(t)$$

形式的 activity constraint。

所以

$$\text{任意固定比例 required-input coefficients} \implies D_p^{act}(t) = \max_h D_{h \rightarrow p}(t). \quad (15)$$

投入系数 a_h 仍然会通过正常流率

$$f_{p,h}^0 = a_h u_p^0$$

影响物料数量与库存 coverage, 但不会改变归一化后的 max merge 形式。

8 任意输出系数与分支配给

汇合以后 P_p 只有一个共同的 production-start activity

$$u_p(t), \quad D_p^{act}(t).$$

第 r 种产出完成速率为

$$g_{p,r}(t) = b_r u_p(t).$$

若该产出又按固定比例

$$\rho_{p,r \rightarrow q}$$

分配到下游 P_q , 则该输出分支正常流率为

$$\boxed{f_{p,r \rightarrow q}^0 = \rho_{p,r \rightarrow q} b_r u_p^0.} \quad (16)$$

因此不同输出可以有任意固定正系数和不同固定配给比例。这些系数缩放物料数量并进入各自分支的 inventory coverage, 但所有输出共享同一个本地 production activity

$$D_p^{act}(t).$$

9 从汇合结果读取 P_p 自身的故障/恢复

由

$$D_p^{act}(t)$$

读取所有满足

$$\dot{D}_p^{act}(t) = 1$$

的最大连通区间:

$$\boxed{I_p^{act,\ell} = [\sigma_p^\ell, \rho_p^\ell), \quad \ell = 1, \dots, L_p.} \quad (17)$$

这些区间表示

$$\boxed{P_p \text{ 自身不能启动新生产的 production-start gaps.}}$$

这里的

$$\sigma_p^\ell, \rho_p^\ell$$

仍然不是传播到任意下游后的 stop/recovery; 具体下游必须重新经过 STEP1。

若汇合结果只有一个内部窗口

$$[\sigma_p, \rho_p),$$

则它正好回到 STEP1 的单窗口输入形式。

10 汇合以后如何继续冲击下游

设 P_p 的某种产出沿一条直接分支供给下游 P_q 。

STEP2 的输出不是一个终点，而是

$$D_p^{act}(t),$$

它立即成为下一次 STEP1 的输入。

定义输出分支的

$$\Theta_{p \rightarrow q} = \tau_p^{prod} + \sum_{e \in \mathcal{E}_{p \rightarrow q}} \tau_e^{trans},$$

以及

$$C_{p \rightarrow q} = \sum_{m \in \mathcal{M}_{p \rightarrow q}} \frac{q_m(0)}{f_m^{out,0}}.$$

则

$$D_{p \rightarrow q}(t) = \mathcal{T}_{p \rightarrow q}[D_p^{act}](t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+. \quad (18)$$

因此

$$\{D_{h \rightarrow p}\}_h \xrightarrow{\text{STEP2}} D_p^{act} \xrightarrow{\text{STEP1}} D_{p \rightarrow q}. \quad (19)$$

11 单一汇合窗口下，恢复第一版的对称 downstream 公式

若 STEP2 汇合后 P_p 只有一个自身 production-start gap

$$[\sigma_p, \rho_p),$$

且该 gap 足以穿透 $P_p \rightarrow P_q$ 分支的全部库存，即

$$\rho_p - \sigma_p > C_{p \rightarrow q},$$

则 STEP1 立即给出

$$\begin{aligned} t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}} &= \sigma_p + \Theta_{p \rightarrow q} + C_{p \rightarrow q}, \\ t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}} &= \rho_p + \Theta_{p \rightarrow q}. \end{aligned} \quad (20)$$

因此即使 P_p 本身是由多个 inputs 汇合得到的，只要本地结果是一个单窗口，对任意下游仍然完全保留

$$\text{stop} = \text{local stop} + \text{delay} + \text{inventory}, \quad \text{recovery} = \text{local recovery} + \text{delay}. \quad (21)$$

若

$$\rho_p - \sigma_p \leq C_{p \rightarrow q},$$

则该内部停产被这条输出分支的库存完全吸收， P_q 不形成有效断供。

12 多窗口汇合结果如何继续传播

如果

$$D_p^{act}(t)$$

包含多个不连续增长区间，不能把每个

$$[\sigma_p^\ell, \rho_p^\ell)$$

分别套用一次初始库存 $C_{p \rightarrow q}$ 。

正确做法是对整个累计函数一次性计算

$$D_{p \rightarrow q}(t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+. \quad (22)$$

然后在 P_q 的接收平面读取

$$[t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}, j}, t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}, j}) = \dot{D}_{p \rightarrow q}(t) = 1 \text{ 的第 } j \text{ 个最大连通区间}. \quad (23)$$

这样同一份下游库存不会因为多个窗口而被错误地重复初始化。

13 一个汇合节点可以对不同下游产生不同冲击

若 P_p 同时供给

$$P_{q_1}, P_{q_2}, \dots, P_{q_s},$$

则它们共享同一个

$$D_p^{act}(t),$$

但各输出分支有各自的

$$\Theta_{p \rightarrow q_j}, \quad C_{p \rightarrow q_j}.$$

因此

$$D_{p \rightarrow q_j}(t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q_j}) - C_{p \rightarrow q_j}]_+, \quad j = 1, \dots, s. \quad (24)$$

于是可能出现：

$$P_p \text{ 自身已经停产,}$$

但某个库存充分的下游完全没有感受到断供，而另一个库存较少的下游已经进入 shortage。

所以

$$\text{local activity event 是节点共有的；downstream-visible event 是 branch-specific 的。} \quad (25)$$

14 两投入示例：汇合后停产、恢复、再停产

考虑

$$A + B \longrightarrow Y.$$

假设 STEP1 已经把两条上游支路传播到 Y 的输入接收平面：

$$D_{A \rightarrow Y}(t) = \begin{cases} 0, & t < 2, \\ t - 2, & 2 \leq t < 5, \\ 3, & t \geq 5, \end{cases}$$

以及

$$D_{B \rightarrow Y}(t) = \begin{cases} 0, & t < 4, \\ t - 4, & 4 \leq t < 8, \\ 4, & t \geq 8. \end{cases}$$

STEP2 汇合：

$$D_Y^{act}(t) = \max \{D_{A \rightarrow Y}(t), D_{B \rightarrow Y}(t)\}.$$

得到

$$D_Y^{act}(t) = \begin{cases} 0, & t < 2, \\ t - 2, & 2 \leq t < 5, \\ 3, & 5 \leq t < 7, \\ t - 4, & 7 \leq t < 8, \\ 4, & t \geq 8. \end{cases}$$

因此 Y 自身的 production-start gaps 为

$$[2, 5) \quad \text{和} \quad [7, 8).$$

若要判断这些内部 gaps 如何冲击某个下游 Z ，不能停在 STEP2，而必须继续做 STEP1：

$$D_{Y \rightarrow Z}(t) = [D_Y^{act}(t - \Theta_{Y \rightarrow Z}) - C_{Y \rightarrow Z}]_+. \quad (26)$$

只有从 $D_{Y \rightarrow Z}$ 中读出的增长区间，才是 Z 真正观察到的

$$t_{Y \rightarrow Z}^{\text{stop},j}, \quad t_{Y \rightarrow Z}^{\text{rec},j}.$$

15 与“第 p 个厂第 k 天生产状况”的对应

STEP2 得到的

$$D_p^{act}(t)$$

直接决定 P_p 的生产状态：

$$\frac{u_p(t)}{u_p^0} = 1 - \dot{D}_p^{act}(t). \quad (27)$$

若按天离散且第 k 天内部没有额外切换，定义

$$x_p[k] = 1 - (D_p^{act}(k+1) - D_p^{act}(k)). \quad (28)$$

在二元 baseline 下,

$$x_p[k] \in \{0, 1\},$$

分别表示该日正常生产或完全停产。

因此 STEP2 的 max merge 不仅给出“汇合结果”，还直接给出汇合节点之后原问题所关心的

每个时刻/每天的 production status.

16 任意 DAG 的统一递归

对任意生产节点 P_p , 计算顺序固定如下。

输入侧：每条 required-input branch 先做 STEP1

对每个

$$h \in \mathcal{I}_p,$$

计算

$$D_{h \rightarrow p}(t) = \mathcal{T}_{h \rightarrow p}[D_h^{act}](t). \quad (29)$$

节点处：STEP2 做 required-input merge

$$D_p^{act}(t) = \max_{h \in \mathcal{I}_p} D_{h \rightarrow p}(t). \quad (30)$$

并由

$$u_p(t) = u_p^0[1 - \dot{D}_p^{act}(t)] \quad (31)$$

得到本地 production status。

输出侧：每条 downstream branch 再做 STEP1

对每个直接下游 P_q ,

$$D_{p \rightarrow q}(t) = \mathcal{T}_{p \rightarrow q}[D_p^{act}](t). \quad (32)$$

因此整个 DAG 只反复做两类操作：

沿 branch: delay shift + inventory absorption,

以及

到 production node: required-input max merge.

可以写成

$$\mathcal{T} \rightarrow \max \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow \max \rightarrow \dots. \quad (33)$$

17 与单输入节点的一致性

若

$$|\mathcal{I}_p| = 1,$$

则

$$D_p^{act}(t) = D_{h \rightarrow p}(t). \quad (34)$$

因此 STEP2 自动退化为恒等映射。这时整个网络沿直链只剩 STEP1 的算子复合，也就退化回第一版的逐段累加公式。

18 库存归属与禁止重复计算

必须遵守

一份物理库存只能属于一个明确的 propagation segment.

如果某库存已经计入某条输入支路的

$$C_{h \rightarrow p},$$

则 STEP2 不能再次把它作为新的 buffer 扣除。

如果 P_p 自身具有独立 input-side local storage，应在拓扑中明确表示为库存节点 M ，并明确归属于哪一条 STEP1 propagation segment。

同理，finished-goods storage 若要吸收 P_p 的输出缺口，也应作为输出侧 STEP1 中的库存节点处理，不能隐藏进 production delay 或 STEP2 merge。

19 当前 max 闭式规则的适用边界

式

$$D_p^{act}(t) = \max_h D_{h \rightarrow p}(t)$$

基于以下 baseline：

- 所有投入为固定比例的 required inputs；
- 输入之间不能直接替代；
- 生产配方 a_h, b_r 固定；
- 正常情况下只要物料允许，节点以 u_p^0 运行；
- 一个投入导致共同停产时，其他到货投入可以被保存；
- 暂不考虑保存容量上限、损耗、报废与保质期；
- 不主动补库、不超额生产、不重新路由；
- 当前主要考虑完全停产—完全恢复。

因此这里的“任意投入产出比”准确含义是

$$\boxed{\text{任意固定正系数的 multi-input / multi-output Leontief recipe,}}$$

而不是任意可替代、可切换或非线性的 production technology。

若非瓶颈投入在共同停产期间无法继续保存，例如 local storage capacity 绑定，则简单的

$$D_p^{act}(t) = \max_h D_{h \rightarrow p}(t)$$

可能失效，需要回到显式库存守恒方程。

若允许 partial shortage，可以推广为

$$0 \leq \dot{D}(t) \leq 1,$$

此时

$$u_p(t) = u_p^0[1 - \dot{D}_p^{act}(t)]$$

自然给出部分生产。

20 STEP2 最终接口

STEP2 可以压缩为

$$\boxed{\begin{array}{ccc} \underbrace{\{D_{h \rightarrow p}(t)\}_{h \in \mathcal{I}_p}}_{\text{STEP1 已传播到 } P_p \text{ 的 required-input shortages}} & \xrightarrow{\max} & \underbrace{D_p^{act}(t)}_{P_p \text{ 本地 production-start activity gap}} \end{array}} \quad (35)$$

其中

$$\boxed{D_p^{act}(t) = \max_{h \in \mathcal{I}_p} D_{h \rightarrow p}(t).}$$

随后对每一个直接下游 P_q ：

$$\boxed{D_p^{act}(t) \xrightarrow{\text{STEP1}} D_{p \rightarrow q}(t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+.} \quad (36)$$

所以最终闭环是

$$\boxed{\text{upstream local activity} \rightarrow \text{STEP1 propagation} \rightarrow \text{required-input shortages} \rightarrow \text{STEP2 max merge} \rightarrow \text{local pro}}$$

单窗口时可随时退回第一版的对称公式；多窗口时保留完整 $D(t)$ 继续递归。